Activitat 7 — Els poliedres

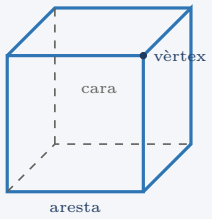
Reconèixer i anomenar poliedres i els seus elements: cares, arestes, vèrtexs i diagonals.

Idea clau

Què és un poliedre
Un **poliedre** és un cos geomètric on **totes les superfícies són planes**. La paraula ve del grec: *poli* (moltes) i *hedra* (cara). Un cos amb moltes cares.

Els elements d'un poliedre

- **Cares:** els polígons plans que el limiten.
- **Arestes:** els segments on es troben dues cares (els costats de les cares).
- **Vèrtexs:** els punts on es troben les arestes.
- **Diagonal:** un segment que uneix dos vèrtexs que no són a la mateixa cara.



Un cub: 6 cares, 12 arestes, 8 vèrtexs.

Dues famílies de poliedres

Prismes i piràmides

- Un **prisma** té **dues bases iguals i paral · leles**, unides per cares laterals que són rectangles (o paral · lelograms). El nom ve de la base: prisma triangular, quadrangular, pentagonal...
- Una **piràmide** té **una sola base** i les cares laterals són triangles que es troben en un **vèrtex** (l'àpex).

Poliedres regulars
Un poliedre és **regular** si totes les cares són polígons regulars iguals i a cada vèrtex s'hi troben el mateix nombre de cares. Només n'hi ha **cinc** (els sòlids platònics):
tetraedre (4), cub o hexaedre (6), octaedre (8), dodecaedre (12), icosaedre (20) cares.

Comptar amb ordre

Exercici resolt 63 — Elements d'un prisma

Un prisma pentagonal, quantes cares, arestes i vèrtexs té?

Solució. **Cares:** dues bases (pentàgons) + cinc cares laterals (una per costat del pentàgon) $= 2 + 5 = 7$.
Vèrtexs: cinc a la base de dalt + cinc a la de baix $= 10$.
Arestes: cinc a la base de dalt + cinc a la de baix + cinc verticals (que uneixen les dues bases) $= 15$.

Resposta: 7 cares, 15 arestes, 10 vèrtexs.

Exercicis per fer

64 Vocabulari. Defineix amb les teves paraules: cara, aresta, vèrtex. Fes servir un dau com a exemple.

65 Compta el cub. Sense mirar el dibuix, digues quantes cares, arestes i vèrtexs té un cub. Després comprova-ho.

66 Prisma o piràmide? Classifica:

(a) Una capsa de sabates.

(b) Una tenda de campanya de secció triangular.

(c) Les piràmides de Guiza.

(d) Un tetra-brik de llet.

67 Comptem prismes. Completa la taula:

Prisma	Cares	Arestes	Vèrtexs
Triangular			
Quadrangular			
Hexagonal			

68 Comptem piràmides. Completa la taula:

Piràmide	Cares	Arestes	Vèrtexs
Triangular			
Quadrangular			
Pentagonal			

69 Els cinc regulars. Quins són els cinc poliedres regulars? Digues quantes cares té cadascun i de quina forma són.

70 Endevina el poliedre. Tinc 5 cares, 8 arestes i 5 vèrtexs. Quatre de les cares són triangles i una és un quadrat. Quin poliedre soc?

71 Diagonals. En un cub, quantes diagonals *que travessen l'interior* (uneixen vèrtexs oposats) hi ha? Ajuda't d'un dibuix.

72 Caça l'error. En Yusuf diu que un prisma triangular té 3 cares. On és l'error? Quantes en té de veritat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

64 Producció oberta. Cara: cada cara plana del dau (n'hi ha 6). Aresta: cada costat on es troben dues cares (n'hi ha 12). Vèrtex: cada cantonada on es troben tres cares (n'hi ha 8).

65 6 cares, 12 arestes, 8 vèrtexs.

66 (a) Prisma (quadrangular). (b) Prisma (triangular). (c) Piràmide. (d) Prisma (quadrangular).

67 Triangular: 5 cares, 9 arestes, 6 vèrtexs. Quadrangular: 6, 12, 8. Hexagonal: 8, 18, 12. (Regla: prisma de base amb n costats $\to n+2$ cares, $3n$ arestes, $2n$ vèrtexs.)

68 Triangular: 4 cares, 6 arestes, 4 vèrtexs. Quadrangular: 5, 8, 5. Pentagonal: 6, 10, 6. (Regla: piràmide de base amb n costats $\to n+1$ cares, $2n$ arestes, $n+1$ vèrtexs.)

69 Tetraedre (4 triangles), cub o hexaedre (6 quadrats), octaedre (8 triangles), dodecaedre (12 pentàgons), icosaedre (20 triangles).

70 Una **piràmide quadrangular**: base quadrada i quatre cares triangulars.

71 4 diagonals interiors. Cada vèrtex es connecta amb el seu oposat; com que hi ha 8 vèrtexs en 4 parelles oposades, surten 4 diagonals que passen pel centre.

72 L'error: ha comptat només les **cares laterals**. Un prisma triangular té 3 cares laterals *més les* 2 *bases* triangulars: 5 cares en total.

Notes per al professorat.

- El material ideal són **models manipulables** (Polydron, escuradents i plastilina, o poliedres desmuntables). Comptar sobre un model és molt més eficaç que sobre un dibuix.
- Les regles generals de les taules 67 i 68 ($n+2$, $3n$, $2n\ldots$) no s'han de memoritzar; han de *sortir* de comptar uns quants casos. És pensament inductiu, i prepara Euler (activitat 8).
- L'error de l'exercici 72 (oblidar les bases) és molt comú i reapareixerà en calcular àrees: la superfície total inclou les bases.